Matemáticas · 1º ESO

Apuntes de la UP4

GEOMETRÍA

Resumen de la teoría, ejemplos resueltos y ejercicios con solución de **rectas y ángulos, figuras planas, y perímetros y áreas**: medir, clasificar y calcular superficies del mundo que nos rodea.

EL CURSO DE UN VISTAZO · 117 SESIONES

UP1 Números · 37	UP2 Proporcionalidad · 32	UP3 Álgebra y enteros · 28	UP4 · 20

Rayado = lo que recogen estos apuntes. La UP4 cierra el curso en la 3ª evaluación.

UP4 · 20 SESIONES

T9 Ángulos · 6	T10 Figuras · 4	T11 Perímetros y áreas · 10

9 · Rectas y ángulos

posiciones de rectas, mediatriz, bisectriz, tipos y relaciones de ángulos, sistema sexagesimal

10 · Figuras planas

polígonos, triángulos, cuadriláteros, circunferencia, simetrías

11 · Perímetros y áreas

unidades, áreas de polígonos, círculo, figuras compuestas

CÓMO USAR LOS APUNTES

Lee la teoría, tapa la solución e inténtalo. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar. Marca ☐ hecho en cada ejercicio terminado: se queda guardado en tu navegador.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.

Empieza siempre por los de una estrella y no te saltes los problemas: son lo que más se pregunta.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Al final de la unidad, **El patio que queremos**: áreas y perímetros de varias propuestas para el patio, descomponiendo figuras en GeoGebra. Se trabaja en la sala de ordenadores.

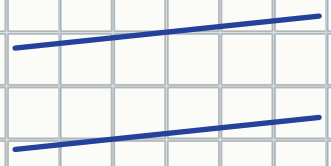
Tema 9

RECTAS Y ÁNGULOS

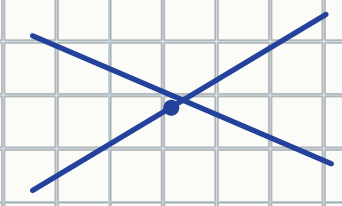
Puntos, rectas y ángulos son las piezas básicas de la geometría: con ellas se dibujan todas las figuras. Aprenderemos a nombrarlas, medirlas y relacionarlas.

ELEMENTOS BÁSICOS

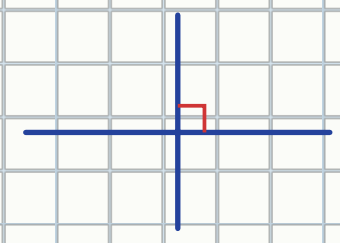
→ **Recta**: línea sin principio ni fin. **Semirrecta**: tiene principio pero no fin. **Segmento**: trozo de recta entre dos puntos A y B, se escribe AB.



paralelas: nunca se cortan



secantes: se cortan en un punto



perpendiculares: secantes en ángulo recto

MEDIATRIZ DE UN SEGMENTO

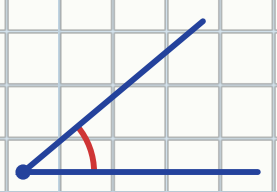
Recta **perpendicular** al segmento por su **punto medio**. Sus puntos están a la misma distancia de los dos extremos.

BISECTRIZ DE UN ÁNGULO

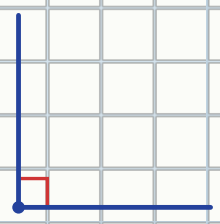
Semirrecta que **divide el ángulo en dos iguales**. Sus puntos están a la misma distancia de los dos lados.

ÁNGULOS

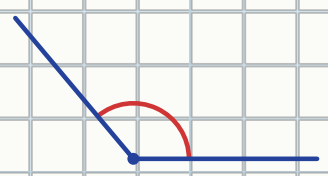
Un **ángulo** es la región entre dos semirrectas (los **lados**) que salen de un mismo punto (el **vértice**). Se mide en **grados** (°) con el transportador.



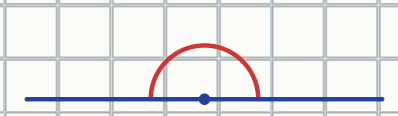
agudo: menos de 90°



recto: 90°



obtuso: entre 90° y 180°



llano: 180°

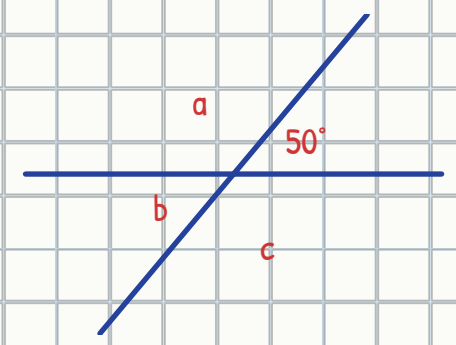
Un ángulo **completo** es una vuelta entera: 360°.

RELACIONES ENTRE ÁNGULOS

COMPLEMENTARIOS Y SUPLEMENTARIOS

Complementarios: suman **90°**. El complementario de 35° es 55°.

Suplementarios: suman **180°**. El suplementario de 35° es 145°.



$a = 130°$, $b = 50°$, $c = 130°$

Dos rectas secantes forman 4 ángulos. Los **opuestos por el vértice** son **iguales** ($b = 50°$), y dos ángulos seguidos son suplementarios ($a = 180° - 50° = 130°$).

MEDIDA DE ÁNGULOS: SISTEMA SEXAGESIMAL

GRADOS, MINUTOS Y SEGUNDOS

$1° = 60'$ $1' = 60''$ $1° = 3\,600''$

igual que horas, minutos y segundos

Sumar: grados con grados y minutos con minutos; si pasan de 60, se convierten.

$35° 48' + 27° 25' = 62° 73' =$ $\boxed{63° 13'}$

Restar: si faltan minutos, se «pide» $1° = 60'$.

$90° - 35° 48' = 89° 60' - 35° 48' =$ $\boxed{54° 12'}$

$2{,}5° = 2° + 0{,}5 \cdot 60' = 2° 30'$

EJERCICIOS · TEMA 9

1 ★ Clasifica estos ángulos.

a) 35° b) 90° c) 128° d) 180° e) 89° f) 360°

35°: **agudo** · 90°: **recto** · 128°: **obtuso** · 180°: **llano** · 89°: **agudo** · 360°: **completo**

2 ★ Calcula el complementario y el suplementario de cada ángulo.

a) 35° b) 72° 40' c) 18° 25' 30''

35°: complementario $\boxed{55°}$, suplementario $\boxed{145°}$ · 72° 40': complementario $\boxed{17° 20'}$, suplementario $\boxed{107° 20'}$ · 18° 25' 30'': complementario $\boxed{71° 34' 30''}$, suplementario $\boxed{161° 34' 30''}$

$90° = 89° 60' = 89° 59' 60''$

3 ★★ Opera.

a) $25^\circ\,40' + 38^\circ\,35'$

b) $72^\circ\,15' - 46^\circ\,50'$

c) $3 \cdot 24^\circ\,35'$

d) $12^\circ\,48'\,50'' + 9^\circ\,25'\,30''$

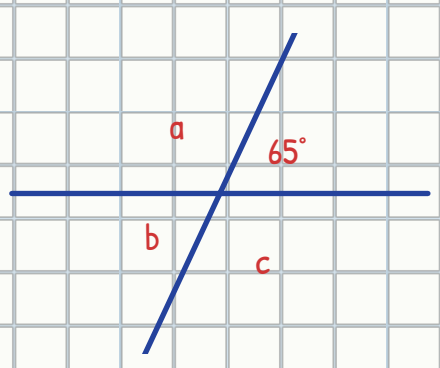
$25^\circ\,40' + 38^\circ\,35' = \boxed{64^\circ\,15'} \cdot 72^\circ\,15' - 46^\circ\,50' = \boxed{25^\circ\,25'} \cdot 3 \cdot 24^\circ\,35' = \boxed{73^\circ\,45'} \cdot 12^\circ\,48'\,50'' + 9^\circ\,25'\,30'' = \boxed{22^\circ\,14'\,20''}$

a) $63^\circ\,75' = 64^\circ\,15'$ · b) $71^\circ\,75' - 46^\circ\,50'$ · c) $72^\circ\,105' = 73^\circ\,45'$ · d) $21^\circ\,73'\,80'' = 22^\circ\,14'\,20''$

4 ★ Expresa: a) 2° 30′ en segundos · b) 3 h 15 min en minutos · c) 0,75° en minutos.

a) $2 \cdot 3\,600 + 30 \cdot 60 = \boxed{9\,000''}$ · b) $\boxed{195 \text{ min}}$ · c) $0{,}75 \cdot 60 = \boxed{45'}$

5 ★ Dos rectas se cortan formando un ángulo de 65°. Halla a, b y c.



b = $\boxed{65^\circ}$ (opuesto por el vértice) · a = c = $180^\circ - 65^\circ = \boxed{115^\circ}$

6 ★★ Dos ángulos son complementarios y uno mide el doble que el otro. ¿Cuánto mide cada uno?

$x + 2x = 90^\circ \longrightarrow 3x = 90^\circ \longrightarrow \boxed{30^\circ \text{ y } 60^\circ}$

7 ★★★ Dos ángulos son suplementarios. Uno mide x y el otro, 30° más que el doble de x. ¿Cuánto miden?

$x + 2x + 30^\circ = 180^\circ \longrightarrow 3x = 150^\circ \longrightarrow x = 50^\circ$. $\boxed{50^\circ \text{ y } 130^\circ}$

8 ★★ Dibuja un segmento de 6 cm y traza su mediatriz con regla y compás. Marca un punto P de la mediatriz y comprueba con la regla que está a la misma distancia de los dos extremos.

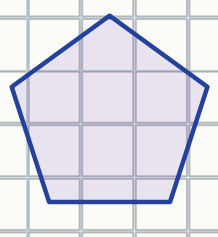
Con centro en cada extremo y la misma abertura (más de 3 cm), se trazan dos arcos que se cortan arriba y abajo. La recta que une esos dos cortes es la mediatriz: pasa por el punto medio (a 3 cm) y es perpendicular. Cualquier P de ella cumple PA = PB.

Tema 10

FIGURAS PLANAS

Triángulos, cuadriláteros, polígonos y círculos están por todas partes: baldosas, señales, ruedas, el patio. Aprendemos a clasificarlos por sus propiedades.

POLÍGONOS



pentágono regular

Un **polígono** es una figura plana cerrada formada por segmentos: los **lados**. Tiene **vértices**, **ángulos** y **diagonales** (segmentos que unen dos vértices no consecutivos).

Por el número de lados: triángulo (3), cuadrilátero (4), pentágono (5), hexágono (6), heptágono (7), octógono (8), eneágono (9), decágono (10).

Regular: todos los lados y todos los ángulos iguales.

DOS FÓRMULAS ÚTILES PARA UN POLÍGONO DE N LADOS

Suma de sus ángulos: $(n - 2) \cdot 180^\circ$ se divide en $n - 2$ triángulos desde un vértice

Número de diagonales: $\frac{n \cdot (n - 3)}{2}$ hexágono: $6 \cdot 3 : 2 = 9$

En el hexágono regular, cada ángulo mide $720^\circ : 6 = 120^\circ$.

TRIÁNGULOS

SEGÚN SUS LADOS

Equilátero: tres lados iguales.

Isósceles: dos lados iguales.

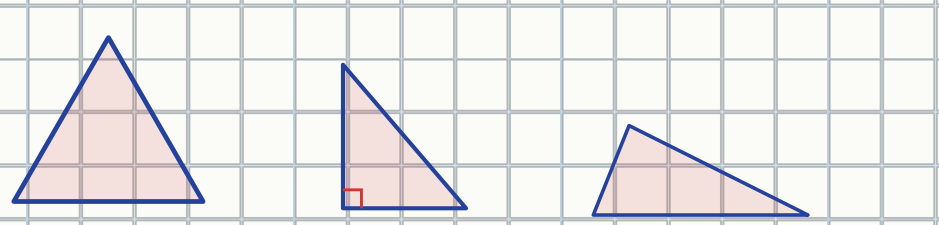
Escaleno: los tres distintos.

SEGÚN SUS ÁNGULOS

Acutángulo: tres ángulos agudos.

Rectángulo: un ángulo recto.

Obtusángulo: un ángulo obtuso.



equilátero *rectángulo* *obtusángulo escaleno*

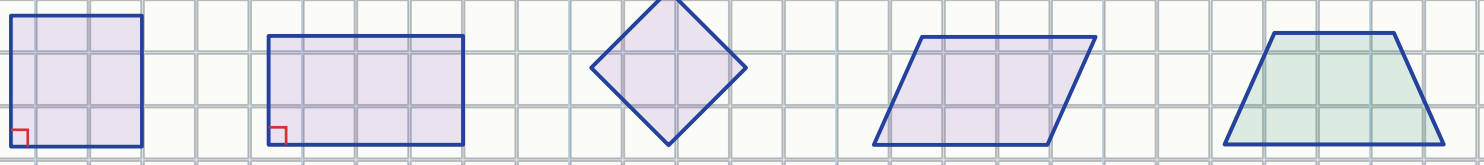
LOS ÁNGULOS SUMAN 180°

Recorta las tres esquinas de un triángulo de papel y júntalas: forman un ángulo llano.

¿SE PUEDE CONSTRUIR?

Cada lado debe ser **menor que la suma de los otros dos**. Con 3, 4 y 8 cm no se puede: 3 + 4 = 7 < 8.

CUADRILÁTEROS



cuadrado · rectángulo · rombo · romboide · trapecio isósceles



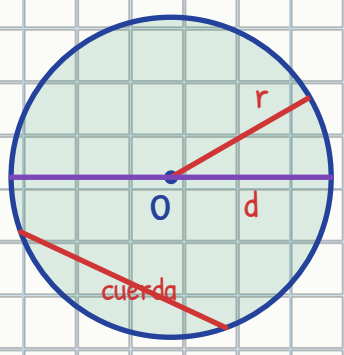
trapecio rectángulo · trapezoide

→ **Paralelogramos**: lados paralelos dos a dos. Cuadrado (lados iguales y ángulos rectos), rectángulo (ángulos rectos), rombo (lados iguales), romboide (ni una cosa ni otra).

→ **Trapecios**: solo dos lados paralelos (las bases). Rectángulo, isósceles o escaleno.

→ **Trapezoides**: ningún lado paralelo. Los ángulos de cualquier cuadrilátero suman **360°**.

CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO



La **circunferencia** es la línea curva cuyos puntos están a la misma distancia, el **radio** r, del **centro** O. El **círculo** es la superficie que encierra.

→ **Diámetro**: cuerda que pasa por el centro. d = 2r

→ **Cuerda**: segmento que une dos puntos de la circunferencia. **Arco**: trozo de circunferencia entre ellos.

SIMETRÍA Y MOVIMIENTOS

EJE DE SIMETRÍA

Recta que divide la figura en dos mitades que coinciden al doblar por ella. El cuadrado tiene 4; el rectángulo, 2; el círculo, infinitos.

→ **Traslación**: mover la figura en una dirección sin girarla.

→ **Giro**: hacerla rotar alrededor de un punto un cierto ángulo.

→ **Simetría**: reflejarla como en un espejo respecto de un eje.

En GeoGebra hay una herramienta para cada movimiento: prueba a mover un triángulo y comprueba que no cambian ni su forma ni su tamaño.

EJERCICIOS · TEMA 10

1 ★ Clasifica cada triángulo.

a) lados 5 cm, 5 cm y 5 cm

b) lados 4 cm, 7 cm y 4 cm

c) lados 3 cm, 5 cm y 6 cm

d) ángulos 90°, 30° y 60°

e) ángulos 100°, 50° y 30°

f) ángulos 70°, 60° y 50°

> lados 5 cm, 5 cm y 5 cm: **equilátero** · lados 4 cm, 7 cm y 4 cm: **isósceles** · lados 3 cm, 5 cm y 6 cm: **escaleno** · ángulos 90°, 30° y 60°: **rectángulo** · ángulos 100°, 50° y 30°: **obtusángulo** · ángulos 70°, 60° y 50°: **acutángulo**

2 ★ Halla el tercer ángulo de un triángulo y clasifícalo según sus ángulos.

a) 65° y 45°

b) 90° y 35°

c) 120° y 30°

> 65° y 45° → $\boxed{70^\circ}$, acutángulo · 90° y 35° → $\boxed{55^\circ}$, rectángulo · 120° y 30° → $\boxed{30^\circ}$, obtusángulo

3 ★ ¿Se puede construir un triángulo con estos lados?

a) 3, 4, 8 cm

b) 5, 7, 10 cm

c) 2, 6, 4 cm

> 3, 4, 8: **no** ($8 \geq 7$) · 5, 7, 10: **sí** ($10 < 12$) · 2, 6, 4: **no** ($6 \geq 6$)

4 ★★ Para el pentágono, hexágono, octógono y decágono regulares, calcula la suma de sus ángulos, cuánto mide cada ángulo y el número de diagonales.

n	suma $(n-2)\cdot 180°$	cada ángulo	diagonales
5	540°	108°	5
6	720°	120°	9
8	1080°	135°	20
10	1440°	144°	35

5 ★★ Tres ángulos de un cuadrilátero miden 90°, 110° y 75°. ¿Cuánto mide el cuarto?

$360° - (90° + 110° + 75°) = 360° - 275° =$ **85°**

6 ★★ En un triángulo isósceles, el ángulo desigual mide 40°. ¿Cuánto miden los otros dos?

Son iguales: $(180° - 40°) : 2 =$ **70°** cada uno

7 ★ ¿Verdadero o falso?

a) Todo cuadrado es un rectángulo.

b) Todo rombo es un cuadrado.

c) Un trapecio tiene dos pares de lados paralelos.

d) Un triángulo puede tener dos ángulos rectos.

a) **V**: tiene los cuatro ángulos rectos · b) **F**: sus ángulos no tienen por qué ser rectos · c) **F**: solo uno · d) **F**: ya sumarían 180° y no quedaría nada para el tercero

8 ★★ ¿Cuántos ejes de simetría tiene cada figura?

a) cuadrado

b) rectángulo

c) rombo

d) triángulo equilátero

e) triángulo isósceles

f) hexágono regular

g) círculo

h) romboide

cuadrado: **4** · rectángulo: **2** · rombo: **2** · triángulo equilátero: **3** · triángulo isósceles: **1** · hexágono regular: **6** · círculo: **infinitos** · romboide: **0**

9 ★★★ Una rueda tiene 70 cm de diámetro. ¿Cuánto mide su radio? Si colocamos 4 ruedas iguales en fila tocándose, ¿qué longitud ocupan?

$r = 70 : 2 =$ **35 cm**; cada rueda ocupa su diámetro: $4 \cdot 70 =$ **280 cm** $= 2{,}8$ m

Tema 11

PERÍMETROS Y ÁREAS

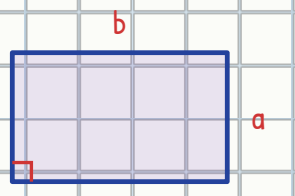
El perímetro es la longitud del borde de una figura (lo que mide la valla); el área es la superficie que ocupa (lo que se cubre de césped). Se miden en unidades distintas.

UNIDADES DE LONGITUD Y DE SUPERFICIE

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
longitud: cada unidad es 10 veces la siguiente (× 10 hacia la derecha)						
km^2	hm^2 = ha	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2
superficie: cada unidad es 100 veces la siguiente (× 100 hacia la derecha)						

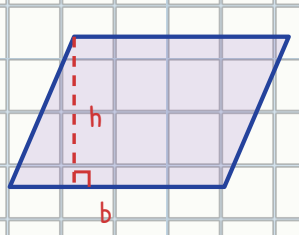
3,5 m = 350 cm (×100: dos saltos de 10) · 2 m^2 = 20 000 cm^2 (×10 000: dos saltos de 100). Una **hectárea** (ha) son 10 000 m^2, un cuadrado de 100 m de lado.

ÁREAS DE LOS POLÍGONOS

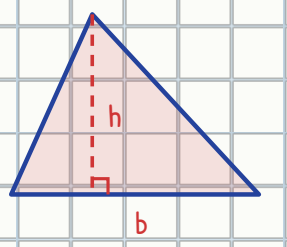


rectángulo: $A = b \cdot a$

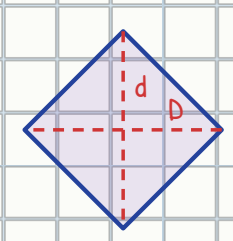
cuadrado: $A = l^2$



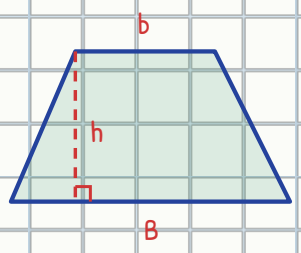
romboide: $A = b \cdot h$



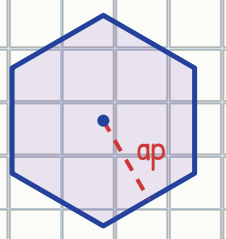
triángulo: $A = \frac{b \cdot h}{2}$



rombo: $A = \frac{D \cdot d}{2}$



trapecio: $A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$



polígono regular: $A = \frac{P \cdot ap}{2}$

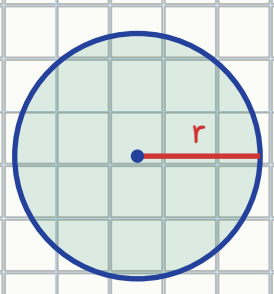
DE DÓNDE SALEN

Un triángulo es medio rectángulo, por eso se divide entre 2. Un romboide se convierte en rectángulo cortando un triángulo y pasándolo al otro lado. Un polígono regular son n triángulos de base el lado y altura la apotema.

¡OJO!

La **altura** siempre es **perpendicular** a la base, no es el lado inclinado. Y antes de operar, pon todas las medidas en la **misma unidad**.

CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO



EL NÚMERO π ≈ 3,14

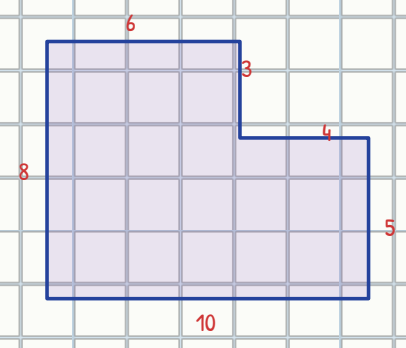
Longitud de la circunferencia: $L = 2 \cdot \pi \cdot r$

Área del círculo: $A = \pi \cdot r^2$

Con r = 5 cm: $L = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 5 = 31{,}4$ cm, $A = 3{,}14 \cdot 25 = 78{,}5$ cm^2

π es lo que mide cualquier circunferencia dividida entre su diámetro. Tiene infinitas cifras decimales: 3,14159...

FIGURAS COMPUESTAS



medidas en m

Se **descomponen** en figuras conocidas, o se calcula una más grande y se **resta** lo que sobra.

Área: rectángulo 10 × 8 menos el hueco 4 × 3: 80 − 12 = **68 m^2**

Perímetro: se suman todos los lados: 6 + 3 + 4 + 5 + 10 + 8 = **36 m**

EJERCICIOS · TEMA 11

1 ★ Expresa en la unidad indicada.

a) 3,5 m en cm b) 2 400 m en km c) 4 m^2 en cm^2

d) 25 000 m^2 en ha e) 750 cm^2 en m^2

a) 350 cm · b) 2,4 km · c) 40 000 cm^2 · d) 2,5 ha · e) 0,075 m^2

2 ★ Calcula el área (y el perímetro cuando puedas).

a) cuadrado de lado 7 cm b) rectángulo de 12 cm × 5 cm

c) triángulo de base 10 cm y altura 6 cm d) rombo de diagonales 16 cm y 10 cm

e) trapecio de bases 14 cm y 8 cm y altura 5 cm f) romboide de base 9 cm y altura 4 cm

cuadrado de lado 7 cm: P = 4·7 = 28 cm · $A = 7^2 = 49\ cm^2$

rectángulo de 12 cm × 5 cm: P = 2·12 + 2·5 = 34 cm · $A = 12 \cdot 5 = 60\ cm^2$

triángulo de base 10 cm y altura 6 cm: $A = 10 \cdot 6 : 2 = 30\ cm^2$

rombo de diagonales 16 cm y 10 cm: $A = 16 \cdot 10 : 2 = 80\ cm^2$

trapecio de bases 14 cm y 8 cm y altura 5 cm: $A = (14 + 8) \cdot 5 : 2 = 55\ cm^2$

romboide de base 9 cm y altura 4 cm: $A = 9 \cdot 4 = 36\ cm^2$

3 ★★ Un hexágono regular tiene 8 cm de lado y 6,9 cm de apotema. Calcula su perímetro y su área.

P = 6·8 = 48 cm · A = 48·6,9 : 2 = 165,6 cm^2

4 ★ Una circunferencia tiene 5 cm de radio. Calcula su longitud y el área del círculo ($\pi \approx 3{,}14$).

$L = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 5 =$ 31,4 cm · $A = 3{,}14 \cdot 5^2 =$ 78,5 cm^2

5 ★★ La rueda de una bici tiene 60 cm de diámetro. ¿Cuánto avanza en una vuelta? ¿Cuántas vueltas da, más o menos, en 1 km?

Una vuelta = $L = \pi \cdot d = 3{,}14 \cdot 60 =$ 188,4 cm. 1 km = 100 000 cm → 100 000 : 188,4 ≈ 531 vueltas

6 ★★ Hay que pintar una pared de 5 m × 3 m que tiene una ventana de 1,5 m × 1,2 m. ¿Cuántos m^2 se pintan? Si 1 litro de pintura cubre 6 m^2, ¿cuántos litros hacen falta?

15 − 1,8 = **13,2 m^2** → 13,2 : 6 = **2,2 litros**

7 ★★ Un campo de fútbol mide 105 m × 68 m. Calcula su área en m^2 y en hectáreas, y los metros de valla para rodearlo.

A = 105·68 = **7 140 m^2** = **0,714 ha** · P = 2·(105 + 68) = **346 m**

8 ★★ Un cuadrado tiene 81 m^2 de área. ¿Cuánto mide su lado? ¿Y su perímetro?

$l = \sqrt{81}$ = **9 m** · P = 4·9 = **36 m**

9 ★★★ Pizzería: la mediana mide 30 cm de diámetro y cuesta 9 €; la familiar mide 40 cm y cuesta 15 €. ¿Qué compensa más: dos medianas o una familiar? ¿Cuál tiene mejor precio por cm^2?

Mediana: r = 15 → A = 3,14·225 = 706,5 cm^2. Familiar: r = 20 → A = 3,14·400 = 1 256 cm^2.
Dos medianas: 1 413 cm^2 por 18 €; una familiar: 1 256 cm^2 por 15 €. Por cm^2: 9 : 706,5 ≈ 0,0127 € y 15 : 1 256 ≈ 0,0119 € → **la familiar sale más barata**, aunque dos medianas dan más pizza.

10 ★★ Una ventana es un rectángulo de 1 m de ancho y 1,5 m de alto, rematado arriba por un semicírculo de 1 m de diámetro. ¿Cuál es su área?

Rectángulo 1·1,5 = 1,5 m^2; semicírculo 3,14·0,5^2 : 2 = 0,3925 m^2 → **1,8925 m^2** ≈ 1,89 m^2

11 ★★★ El suelo de un aula de 8 m × 6 m se cubre con baldosas cuadradas de 40 cm de lado. ¿Cuántas baldosas hacen falta?

Aula: 48 m^2. Baldosa: 0,4·0,4 = 0,16 m^2 → 48 : 0,16 = **300 baldosas** o bien: 800 : 40 = 20 y 600 : 40 = 15 → 20·15